StockAgent · Sistema de Inventario y Control Logístico

Manual de Procedimiento y Uso de Botones (Rol Master)

Perfil de Aplicación: Rol Master (Seguridad de la Información, Auditoría Forense y Resguardo Técnico)

Guía técnica y procedimental botón por botón: auditoría inmutable, restauración de documentos, archivado histórico, configuración SMTP de correos, bot de alertas Telegram y gestión de credenciales API.

Tabla 1

Ficha Técnica de Control Documental y Aprobación Institucional

Código Documental:	MAN-PROC-MST-2026	**Versión Vigente:**	v3.0.0
Fecha de Vigencia:	06/11/2026	**Estado del Documento:**	Aprobado / Nivel Producción
Elaborado por:	Gregory Rodriguez	**Revisado por:**	
Aprobado por:		**Clasificación de Seguridad:**	Información Interna Confidencial

Nota. Sistema de Gestión Documental de UltraTech S.A. Conforme a las Normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC/IEEE 26514:2022.

Tabla 2

Historial de Versiones y Trazabilidad de Cambios del Manual

Versión	Fecha	Responsable	Descripción Detallada del Cambio / Actualización	Aprobador
v1.0.0	15/01/2026	Dev Team	Lanzamiento inicial en arquitectura monopuesto de escritorio.	Gerencia
v1.5.0	10/05/2026	Logística / TI	Incorporación de Mercado Libre DOCX, Rótulos QR continuos y SQLite WAL.	Operaciones
v2.0.0	18/08/2026	Dev Team	Servidor LAN HTTPS Multi-equipo, PWA offline-first y cliente móvil Flutter nativo.	Dirección TI
v3.0.0	06/11/2026	Gregory Rodriguez	Manuales procedimentales botón por botón, auditoría de Cierres de Operarios descendente y nuevas hojas de ruta.	

Nota. Control de versiones gestionado bajo la Cláusula 7.5.3 de la Norma ISO 9001:2015.

1. Principios de Seguridad y Segregación SoD (Rol Master)

El rol **Master** (`Auditoria / Superadministrador`) es la máxima autoridad técnica y de resguardo del sistema. Bajo el estricto principio de Segregación de Funciones (SoD) de la Norma ISO/IEC 27001, no realiza tareas de negocio diarias (preparar pedidos o modificar stock operativo) para mantener su total imparcialidad técnica y forense. Sus atribuciones exclusivas comprenden la trazabilidad inmutable, gestión de identidades IAM, administración de la API REST y llaves de integración (API Keys), monitoreo de sesiones activas, restauración de desastres, archivado histórico y configuración SMTP/Telegram.

2. Panel de Acceso Rápido Master (Seguridad & IAM)

Botonera express superior del rol Master diseñada para el acceso inmediato a las dos herramientas nucleares de auditoría técnica y gestión de credenciales sin navegación en árboles de menú:

[■ Usuarios] BOTÓN: GESTIONAR USUARIOS	Sección / Módulo: *ACCESO RÁPIDO (CABECERA)*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Acceso directo para aprovisionamiento, reseteo de credenciales, bloqueo preventivo y asignación de roles SoD.	**2. Registros y archivos que modifica:** Tabla 'users' en SQLite con actualización de hash BCrypt.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Hacer clic en el botón de acceso rápido 'Gestionar usuarios'. **2.** Filtrar o seleccionar la cuenta a intervenir. **3.** Asignar rol o forzar cambio de contraseña temporal.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Aprovisionamiento instantáneo de cuentas de usuario. **5. Reglas y Advertencias:** La cuenta raíz Auditoria / Master está blindada contra desactivación o eliminación.

[■■ Auditoría] BOTÓN: REGISTRO DE AUDITORÍA	Sección / Módulo: *ACCESO RÁPIDO (CABECERA)*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Apertura rápida de la consola forense inmutable para supervisión inmediata ante incidentes o alertas de seguridad.	**2. Registros y archivos que modifica:** Ninguno (lectura protegida de la bitácora inmutable).
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar 'Registro de Auditoría' en la cabecera. **2.** Visualizar los últimos eventos transaccionales con timestamp de alta precisión. **3.** Exportar registros o filtrar por IP y usuario.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Inspección forense instantánea en tiempo real. **5. Reglas y Advertencias:** Bitácora append-only protegida contra truncamiento o borrado.

2. Módulos: AUDITORÍA Y RESGUARDO (Botón por Botón)

[■■] BOTÓN: REGISTRO DE AUDITORÍA	Sección / Módulo: *AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Visualización e inspección de la bitácora inmutable de eventos de seguridad y transaccionales del sistema: inicios de sesión, cambios de stock, anulaciones, exportaciones y modificaciones de permisos.	**2. Registros y archivos que modifica:** Ninguno (lectura forense de la tabla inmutable logs_auditoria).
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Registro de Auditoría'**. **2.** Filtrar por usuario, acción (ej. CIERRE_JORNADA, LOGIN_FALLIDO) o rango de fechas. **3.** Examinar el detalle técnico con dirección IP, timestamp exacto y resultado de la transacción. **4.** Exportar la bitácora a archivo para cumplimiento de normas de auditoría.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Pista de auditoría legalmente válida con integridad criptográfica. **5. Reglas y Advertencias:** Los registros de auditoría no pueden ser eliminados ni modificados por ningún usuario.

[■] BOTÓN: COPIA DE SEGURIDAD	Sección / Módulo: *RESGUARDO Y CONTINUIDAD*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Ejecución de respaldos completos del sistema con verificación de integridad de archivos y almacenamiento en espejo de red local o en la nube.	**2. Registros y archivos que modifica:** Crea archivos .ZIP de rescate y asienta el hash de verificación en auditoría.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Copia de Seguridad'**. **2.** Configurar el directorio de réplica automática en red si corresponde. **3.** Hacer clic en **'Generar Respaldo Ahora'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Archivo comprimido de respaldo verificado. **5. Reglas y Advertencias:** El sistema verifica que no existan transacciones incompletas durante la compresión.

[■■] BOTÓN: RESTAURAR DOCUMENTOS	Sección / Módulo: *RESGUARDO Y CONTINUIDAD*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? POTESTAD EXCLUSIVA MASTER: Permite restituir a su estado activo pedidos o remitos que hayan sido cancelados, desarmados o archivados por error operacional.	**2. Registros y archivos que modifica:** Actualiza el estado de pedidos en la base de datos y recalcula el inventario asociado.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Restaurar documentos'**. **2.** Localizar el pedido por número de remito o identificador único. **3.** Verificar el motivo de la anulación original. **4.** Pulsar **'Confirmar Restauración'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Pedido reactivado en la base de datos activa y stock reajustado. **5. Reglas y Advertencias:** Se registra un evento de máxima prioridad en la auditoría forense con el usuario Master que autorizó la reversión.

[■■] BOTÓN: ARCHIVADO HISTÓRICO	Sección / Módulo: *RESGUARDO Y CONTINUIDAD*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? POTESTAD EXCLUSIVA MASTER: Mueve registros de pedidos, cierres y remitos de ejercicios anteriores a tablas históricas desacopladas para mantener la base de datos operativa ágil y compacta.	**2. Registros y archivos que modifica:** Mueve registros de pedidos y cierres_jornada hacia la base histórica historico.sqlite3.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Archivado Histórico'**. **2.** Definir la fecha de corte (ej. anterior a 180 días). **3.** Pulsar **'Ejecutar Archivado'**. **4.** El sistema emite un informe con la cantidad de registros migrados y compacta la base activa mediante VACUUM.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Reducción del tamaño de la base operativa y aumento de velocidad de consulta. **5. Reglas y Advertencias:** Los datos archivados continúan disponibles para consultas y reportes históricos.

3. Módulos: SISTEMA, INTEGRACIONES Y SEGURIDAD

[■■] BOTÓN: CONFIGURACIÓN SMTP	Sección / Módulo: *SISTEMA*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Configuración de los parámetros del servidor de correo electrónico saliente institucional para el envío automático de informes de cierre y notificaciones.	**2. Registros y archivos que modifica:** Archivo de configuración y almacenamiento de credenciales seguras de correo.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Hacer clic en **'Configuración SMTP'**. **2.** Ingresar Servidor (Host), Puerto (ej. 587 o 465), Usuario, Contraseña y tipo de cifrado (TLS/SSL). **3.** Pulsar **'Enviar Correo de Prueba'** para verificar la conexión. **4.** Presionar **'Guardar Configuración'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Servicio de correo institucional habilitado para todo el sistema. **5. Reglas y Advertencias:** Las contraseñas de correo se almacenan cifradas.

[📨■] BOTÓN: ALERTAS TELEGRAM	Sección / Módulo: *SISTEMA*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Vinculación del sistema con un Bot de Telegram para el envío proactivo de notificaciones instantáneas ante quiebres de stock, cierres de jornada o eventos de seguridad.	**2. Registros y archivos que modifica:** Almacena el Token del Bot de Telegram y el Chat ID del canal de supervisión.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Alertas Telegram'**. **2.** Introducir el Bot Token proporcionado por BotFather y el Chat ID del grupo de supervisores. **3.** Pulsar **'Probar Envío'** para certificar la recepción del mensaje de prueba en el móvil. **4.** Guardar la configuración activa.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Alertas en tiempo real directo a los celulares de la gerencia. **5. Reglas y Advertencias:** Requiere conexión a Internet en el servidor anfitrión.

[■■] BOTÓN: MERCADO LIBRE API (CREDENCIALES)	Sección / Módulo: *SISTEMA*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Gestión técnica de las llaves de acceso a la API oficial de Mercado Libre (App ID, Secret Key, Token y Refresh Token).	**2. Registros y archivos que modifica:** Credenciales de autenticación OAuth 2.0 en el almacenamiento seguro de la aplicación.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Mercado Libre API (Credenciales)'**. **2.** Ingresar las claves de la aplicación obtenidas en el portal de desarrolladores de Mercado Libre. **3.** Presionar **'Autorizar y Obtener Token'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Enlace seguro autenticado para sincronización de ventas y stock. **5. Reglas y Advertencias:** Los tokens vencidos se renuevan automáticamente mediante el Refresh Token.

[■] BOTÓN: API REST & SWAGGER UI	Sección / Módulo: *INTEGRACIÓN Y SERVICIOS API*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Apertura y supervisión de la documentación interactiva OpenAPI / Swagger UI de la API REST local para integración de sistemas externos ERP, WMS y e-Commerce.	**2. Registros y archivos que modifica:** Ninguno (inspección de endpoints /docs y telemetría de microservicios).
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'API REST & Swagger UI'**. **2.** El sistema abre automáticamente el navegador con la interfaz interactiva de Swagger. **3.** Probar endpoints autorizados con Bearer Token o API Key.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Acceso directo a la consola de desarrollo y endpoints documentados. **5. Reglas y Advertencias:** Requiere que el servicio FastAPI / Uvicorn esté activo en el servidor.

[■] BOTÓN: GESTIÓN DE API KEYS	Sección / Módulo: *SEGURIDAD Y ACCESOS API*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Creación, rotación, revocación y auditoría de tokens y llaves criptográficas API Key para clientes externos y scripts automatizados.	**2. Registros y archivos que modifica:** Tabla 'api_keys' en SQLite y registro de creación en auditoría.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Gestión de API Keys'**. **2.** Pulsar 'Generar Nueva Key', asignar nombre de cliente, fecha de expiración y alcance de permisos. **3.** Copiar la llave segura (se muestra una única vez por seguridad criptográfica). **4.** Revocar llaves comprometidas o vencidas con un solo clic.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Llave criptográfica de alta entropía para autenticación externa. **5. Reglas y Advertencias:** Las llaves revocadas son rechazadas inmediatamente por el middleware de seguridad.

[■] BOTÓN: SESIONES ACTIVAS Y MONITOREO IAM	Sección / Módulo: *SEGURIDAD Y CONCURRENCIA*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Monitoreo en tiempo real de todas las sesiones de usuario abiertas, terminales conectadas, direcciones IP, tiempo de inactividad y cierre forzoso de sesiones.	**2. Registros y archivos que modifica:** Tabla de sesiones activas y revocación de tokens JWT.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Sesiones Activas'**. **2.** Revisar el listado de usuarios con sesión abierta y su IP de origen. **3.** En caso de sospecha de acceso no autorizado, pulsar 'Cerrar Sesión Forzosamente'.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Expulsión instantánea de la terminal no deseada y resguardo del perímetro. **5. Reglas y Advertencias:** El cierre forzoso invalida inmediatamente el token de la sesión intervenida.

[■] BOTÓN: GESTIONAR USUARIOS	Sección / Módulo: *SEGURIDAD Y ACCESOS*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Administración integral de identidades (IAM): creación, modificación, asignación de roles privilegiados (Administrador, Operador, Consulta), desactivación de cuentas y desbloqueo de usuarios.	**2. Registros y archivos que modifica:** Tabla users en SQLite con hash de contraseñas.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Hacer clic en **'Gestionar usuarios'**. **2.** Crear cuentas asignando el rol correspondiente. **3.** Establecer la política de cambio forzoso de contraseña en el primer ingreso.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Gestión centralizada de accesos y cumplimiento de directrices de seguridad. **5. Reglas y Advertencias:** La cuenta Master original posee protección permanente contra desactivación o eliminación.

[■] BOTÓN: GESTOR DE CONCURRENCIA, SOFT-LOCKS E IDEMPOTENCIA	Sección / Módulo: *SEGURIDAD Y CONCURRENCIA*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Mecanismo de alta disponibilidad y consistencia transaccional: administra la tabla 'pedidos_bloqueos' con concesiones temporales (Leases TTL de 5 minutos) y la tabla 'transacciones_procesadas' con hashes criptográficos SHA-256 para prevenir doble descuento ante reintentos o desconexiones.	**2. Registros y archivos que modifica:** Tablas pedidos_bloqueos y transacciones_procesadas en 'pedidos.sqlite3'.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** El usuario Master puede auditar desde el panel técnico las concesiones activas y las claves de idempotencia registradas. **2.** En caso de una sesión caída o desconexión anómala, los bloqueos temporales expiran automáticamente a los 5 minutos sin intervención técnica. **3.** Si una terminal reenvía un comprobante por un micro-corte de red, el middleware de idempotencia devuelve la respuesta original sin alterar los saldos de inventario maestro.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Cero condiciones de carrera, cero pedidos duplicados y resiliencia absoluta en entornos multi-terminal. **5. Reglas y Advertencias:** Los registros de transacciones procesadas son inmutables para garantizar el no repudio bajo ISO/IEC 27001.

[■] BOTÓN: DEMONIO HEARTBEAT Y LATENCIA DE RED	Sección / Módulo: *INFRAESTRUCTURA Y TELEMETRÍA*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Servicio en segundo plano que sondea la conectividad de la base de datos y la red LAN cada 12 segundos, computando la latencia en milisegundos y despachando eventos colaborativos.	**2. Registros y archivos que modifica:** Registros de latencia en logs de diagnóstico.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** El demonio se inicializa automáticamente al arrancar la interfaz web. **2.** Cada 12 segundos ejecuta una consulta ligera de validación a SQLite y mide el tiempo de respuesta RTT. **3.** Actualiza dinámicamente el semáforo LED de estado en la cabecera (Verde/Amarillo/Rojo). **4.** Si la latencia supera el umbral crítico (>200 ms o falla de enlace), notifica a los clientes mediante SnackBar colaborativo.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Telemetría proactiva de infraestructura y prevención temprana de cuellos de botella en la red del depósito. **5. Reglas y Advertencias:** Opera de forma asíncrona segura sin degradar el rendimiento del hilo principal de usuario.

[■] BOTÓN: DOCKING DINÁMICO Y PALETA MASTER (F2)	Sección / Módulo: *CONFIGURACIÓN Y ACCESOS RÁPIDOS*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Control integral del layout de interfaz (5 orientaciones de docking) y acceso instantáneo mediante la tecla F2 a la totalidad de comandos, parsers, logs forenses y utilidades técnicas del rol Master.	**2. Registros y archivos que modifica:** Preferencia de visualización del usuario.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar la tecla F2 en cualquier pantalla para abrir la Paleta de Comandos Master. **2.** Filtrar por términos técnicos como 'auditoría', 'restaurar', 'smtp', 'archivado', 'bloqueos'. **3.** Presionar Enter para lanzar la consola o diálogo correspondiente sin navegar menús. **4.** Ajustar la barra de herramientas (Izquierda, Derecha, Arriba, Abajo u Oculta) según el número de pantallas activas.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Máxima velocidad de administración técnica y monitoreo del sistema en producción. **5. Reglas y Advertencias:** La paleta en rol Master despliega el 100% de los módulos sin restricciones.

Tarjeta de Referencia Rápida para Estaciones de Trabajo (Cheat Sheet)

Esta carilla sintética está diseñada para su impresión plastificada y exhibición directa en muelle de despacho y estaciones de picking:

Comando / Atajo	Acción Ejecutada	Contexto de Aplicación
Ctrl + K o F2	Abre la Paleta de Búsqueda Rápida de artículos en vivo.	Global en cualquier pantalla del sistema.
Enter (en lector)	Valida código de barra o QR leído por pistola óptica.	Inventario en Vivo y Carga de Remitos.
Esc	Cierra ventanas modales, diálogos emergentes o cancela.	Todos los formularios activos.
Beep 880 Hz (Agudo)	Transacción confirmada y stock descontado exitosamente.	Confirmación acústica en depósito ruidoso.
Beep 440 Hz (Medio)	Advertencia operativa: artículo en stock mínimo o cercano a quiebre.	Descuento de pedidos y alertas.
Beep 220 Hz (Grave)	Error crítico: Hash SHA-256 duplicado o comprobante ya ingresado.	Filtro anti-duplicados.

[■■] Deshacer	Revierte la última unidad escaneada sin desarmar el lote.	Escáner en vivo Mercado Libre.
Semáforo LED	Verde (<50ms), Amarillo (50-200ms) o Rojo (Desconectado / Offline).	Monitor de conectividad en cabecera.

Tabla 2

Formulario de Validación Institucional y Firmas Autorizadas (ISO 9001:2015 §7.5.2)

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Desarrollo & Procesos de Software	*Aseguramiento de Calidad (QA / ISO)*	*Dirección General de Operaciones y TI*
Nombre: Ing. Equipo de Desarrollo **Cargo:** Líder Técnico de Software **Fecha:** 06/11/2026	**Nombre:** Lic. Auditoría de Calidad **Cargo:** Auditor Líder ISO 9001 **Fecha:** 06/11/2026	**Nombre:** Dirección de Operaciones **Cargo:** Gerente General de TI y Logística **Fecha:** 06/11/2026
[RÚBRICA DIGITAL VALIDADA] *Ing. Dev Team Lead* SHA-256: 4a9fe821bc7d3a01...e4	**[SELLO DE CONFORMIDAD QA]** *Lic. Auditoría ISO 9001* Dictamen: CONFORME SIN OBJ.	**[AUTORIZACIÓN GERENCIAL]** *Dirección TI & Operaciones* Resolución: RES-2026-STK-088

Nota. Validación y suscripción electrónica conforme a los requerimientos de información documentada de la Norma ISO 9001:2015 (Cláusula 7.5.2) y directrices de control interno SoD de ISO/IEC 27001.

Tabla 3

Matriz de Asignación y Distribución de Copias Controladas

Copia N°	Destinatario / Custodio	Área / Ubicación	Soporte / Formato	Tipo de Copia
Copia 01	Encargado de Depósito	Muelle de Carga y Despacho	Digital / Impreso	**Controlada**
Copia 02	Supervisor Administrativo	Oficina Central de Logística	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 03	Auditor Interno de Calidad	Oficina de Aseguramiento ISO	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 04	Repositorio Central de TI	Servidor LAN (`/documentacion/`)	Digital (.pdf)	**Maestra**
Copia 05	Personal Operativo y Consulta	Terminales Web y Móviles	Pantalla (HTML / PDF)	No Controlada

Nota. Las copias marcadas como 'Controlada' están sujetas a retiro y sustitución automática ante la promulgación de nuevas versiones del manual.